DAM-PRO · Unidad 2 · Tarea 6 — Algoritmia Java

Objetivo: desarrollar diez algoritmos sobre cadenas, conversiones numéricas, clases envolventes y métodos de `Math`. El proyecto se entrega en Java 21, Maven.

Reglas para el alumnado

- Implementa el método público de cada clase **sin cambiar su nombre, parámetros ni tipo de retorno**.
- Utiliza **nombres significativos** para variables, parámetros y constantes; evita `x`, `a1` o `tmp` salvo coeficientes matemáticos justificados.
- **Documenta cada clase y cada método con JavaDoc**, incluyendo una descripción útil, los parámetros (`@param`) y el retorno (`@return`).
- Construye un `Main` que ejecute los diez métodos con ejemplos y muestre **diez líneas**, con las etiquetas `InvertirCadena:`, `Palindromo:`, `ContadorVocales:`, `SumaDigitos:`, `MayorNumero:`, `BinarioDecimal:`, `Factorial:`, `NumeroPrimo:`, `EcuacionCuadratica:` y `MediaNumeros:` en ese orden.
- No uses `Scanner` ni imprimas en los métodos de algoritmia. Devuelve el valor calculado. No uses `StringBuilder.reverse()` para resolver la inversión de texto.
- Si la referencia es `null`, el texto es vacío cuando se exige un número o hay valores fuera del dominio indicado, lanza `IllegalArgumentException`. Para texto numérico mal formado se admite `NumberFormatException`.
- Los métodos con `double` se evaluarán con tolerancia numérica, no como cadenas formateadas.

Algoritmos obligatorios

Clase	Firma	Resultado y comportamiento esperado	Ejemplo
`InvertirCadena`	`String invertir(String texto)`	Invierte todos los caracteres, conservando espacios y mayúsculas.	`"Hola"` → `"aloH"`
`Palindromo`	`boolean esPalindromo(String texto)`	Comprueba si se lee igual de ambos lados; ignora espacios y mayúsculas, no signos ni tildes; texto vacío no es palíndromo.	`"Ana"` → `true`
`ContadorVocales`	`int contarVocales(String texto)`	Cuenta a, e, i, o, u, vocales con	`"Murciélago"` → `5`

Clase	Firma	Resultado y comportamiento esperado	Ejemplo
		tilde y ü, en ambas cajas; ignora el resto.	
`SumaDigitos`	`int sumarDigitos(String numero)`	Suma los dígitos de un entero positivo indicado como texto.	`"5832"` → `18`
`MayorNumero`	`int obtenerMayor(String numeros)`	Extrae el mayor entero de una lista separada por comas; admite negativos y espacios alrededor.	`"12,-5,89"` → `89`
`BinarioDecimal`	`int convertirBinario(String binario)`	Convierte una cadena formada por ceros y unos a decimal; rechaza otros caracteres y desbordamientos.	`"1011"` → `11`
`Factorial`	`int calcularFactorial(String numero)`	Calcula el factorial de un entero entre 0 y 12 (ambos incluidos).	`"5"` → `120`
`NumeroPrimo`	`boolean esPrimo(String numero)`	Decide si el número recibido como texto es primo; los menores que 2 no lo son.	`"17"` → `true`
`EcuacionCuadratica`	`double calcularDiscriminante(String a, String b, String c)`	Convierte tres coeficientes reales finitos y calcula $b^2 - 4ac$; `a` debe ser distinto de cero.	`("1","-5","6")` → `1.0`

Clase	Firma	Resultado y comportamiento esperado	Ejemplo
`MediaNumeros`	`double calcularMedia(String numeros)`	Calcula la media de una lista no vacía de enteros separados por comas, con espacios opcionales; no redondees el resultado.	`"10,20,30,40"` → `25.0`

Programa principal

El alumnado debe crear un `main...` pedir datos de prueba y mostrar los diez resultados con llamadas reales a los métodos. El formato de los valores numéricos es libre; para las etiquetas se utiliza el formato indicado. Cada ejemplo debe producir una línea no vacía.

Calidad del código: el profesorado revisará también el uso de nombres significativos, la legibilidad y la correcta estructuración. Un método que imprime el resultado en lugar de devolverlo no cumple su contrato. Los test son parte de la evaluación, no una solución del ejercicio.